Karta bezpečnostných údajov

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.
Dátum / Prepracovaná: 03.01.2025 Verzia: 2.0
Dátum / Predošlá verzia: 27.08.2018 Predošlá verzia: 1.0
Produkt: **Neopor® F 5300 Plus BMB**
(ID č. 30692534/SDS_GEN_SK/SK)
Dátum tlače 07.07.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Neopor® F 5300 Plus BMB

Látka/zmes obsahuje nanoformy.

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: Nadúvadlo s obsahom plastu na výrobu penových plastov.
Odporúčané použitie: len na priemyselné použitie, Nadúvadlo s obsahom plastu na výrobu penových plastov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:
BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166
Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefón: +49 180 2273-112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodlieha klasifikácii v súlade s kritériami GHS.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražné upozornenie:

EUH018	Pri použití môže vytvárať horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

Bezpečnostné upozornenie:

P210	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233	Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P243	Urobte preventívne opatrenia proti statickým výbojom.
P403 + P235	Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Udržiavajte v chlade.

V súlade s kritériami GHS produkt nie je potrebné označiť ako nebezpečný.

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Môže spôsobiť určité podráždenie očí, ktoré by malo prestať po odstránení produktu. Pri použití môže vytvárať horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.
Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

Zmes na báze:polystyrol, palivo/pohonná hmota, polymérne látky spomaľujúce horenie

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

pentán

	Obsah (W/W): < 5,3 % CAS-číslo: 109-66-0 EC-číslo: 203-692-4 INDEX-Číslo: 601-006-00-1	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 (Ospalosť a závraty) Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H411 EUH066
izopentán		
	Obsah (W/W): < 1,4 % CAS-číslo: 78-78-4 EC-číslo: 201-142-8 INDEX-Číslo: 601-085-00-2	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 (Ospalosť a závraty) Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H411 EUH066

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

Po inhalácii:
Pokoj, čerstvý vzduch. Ak sa vyskytnú ťažkosti: Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po kontakte s pokožkou:
Postihnuté časti pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s očami:
Ak dôjde ku kontaktu s očami, okamžite ich vyplachujte veľkým množstvom vody aspoň 15 minút. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití:
Neočakáva sa žiadne nebezpečenstvo. Ústa vypláchnite a následne vypite 200 - 300 ml vody. Ak sa vyskytnú ťažkosti: Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: bolesti hlavy, závrat, problémy s koordináciou, malátnosť, Podráždenie očí, podráždenie pokožky

Nebezpečenstvo: Neočakáva sa žiadne nebezpečenstvo.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
rozprašovaná voda, pena, hasiaci prášok, oxid uhličitý

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:
prúd vody

Ďalšie informácie:
Vykonajte opatrenia na hasenie požiaru podľa okolitých podmienok.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, styrén, alifatické uhľovodíky
Poznámka: Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:
Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie:
Spaľuje sa za silnej tvorby sadzí. Kontajnery a nádrže by sa mali ochladzovať striekanou vodou. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. V uzatvorených kontajneroch sa môžu tvoriť koncentrácie horľavého pohonného plynu. Produkt začne horieť pri kontakte s ohňom alebo pri vysokých teplotách.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Vysoké nebezpečenstvo pošmyknutia spôsobené únikom/rozliatím produktu. Zastavte alebo vypnite zdroj úniku. Látka/zmes môže vytvárať výbušnú zmes so vzduchom.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zápalné zdroje udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti. Zabezpečte adekvátne vetranie. Všimnite si, že plyny sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť pozdĺž povrchu v smere vetra. Pozor v jamách a v uzavretých priestoroch. Používajte antistatické nástroje. Pary sú ťažké a sústredia sa v

nízkopoložených oblastiach. Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie alebo do vodných tokov. Zabráňte úniku do okolitého prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre malé množstvá: Mechanicky odstráňte. Pre likvidáciu uložte do pevne uzavretých obalov.
Pre veľké množstvá: Nasajte sacím zariadením, ktoré má povolenie pre použitie v nebezpečnej oblasti. Pre likvidáciu uložte do pevne uzavretých obalov.
Zabezpečte adekvátne vetranie. Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi. Zabráňte rozvíreniu prachu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte vdychovaniu prachu. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Materiál sa môže elektrostaticky nabiť: pri prečerpávaní používať iba uzemnené vedenie a kontajner uzemniť. Odporúča sa nosenie antistatického oblečenia a obuvi. Používajte antistatické nástroje. Zabezpečte účinné vetranie (najmenej jedna výmena vzduchu za hodinu). Zabezpečte dostatočné vetranie miestností aj pri zemi (pary sú ťažšie ako vzduch). Je potrebné monitorovanie vzduchu v pracovnej miestnosti.

Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Chráňte pred teplom. Udržujte nádobu tesne uzavretú. Kontajnery pod tlakom by mali byť otvárané opatrne a s ohľadom na uvoľnenie tlaku. Po otvorení kontajnera by sa mal obsah spotrebovať čo najskôr. Použité nádoby otvárajte opatrne. Pri spracovaní veľkých množstiev zabezpečte primerané vetranie. Nádoby otvárajte opatrne, na dobre vetraných miestach, aby sa predišlo statickému výboju. Tesne uzavreté nádoby chráňte proti vysokej teplote, ktorá môže spôsobiť nárast tlaku.

Zariadenia na spracovanie musia byť vybavené lokálnym podtlakovým odsávaním. Nedopustite, aby sa vytváral a usadzoval prach. Počas prevozu v cisternových nákladných autách je výrobok pod atmosférou dusíka. Nevchádzajte dovnútra! Je potrebné monitorovanie vzduchu v pracovnej miestnosti. Látka by sa mala pokiaľ možno spracovávať v uzavretom zariadení. Zabráňte otvoreniu nádoby drôteným krytom.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:
Produkt je horľavý. Výpary môžu so vzduchom vytvoriť zápalnú zmes. Uchovávajte mimo dosahu tepla. Zabráňte elektrostatickým výbojom - manipulujte mimo dosahu zápalných zdrojov a v blízkosti hasiacich prístrojov. Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom. Kontajnery by mali byť počas vylievania uzemnené. Odporúča sa, aby boli všetky vodivé súčasti strojov uzemnené. Časti zariadenia a pracovné prostriedky by mali byť elektricky prepojené a

uzemnené. Priechod prúdu by mal byť v pravidelných intervaloch kontrolovaný. Vysoká prenosová rýchlosť potrubia môže spôsobiť hromadenie elektrostatického náboja. Zabráňte vzniku zmesí horľavých plynov. Zabezpečte účinné vetranie (najmenej jedna výmena vzduchu za hodinu). Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa zhromažďovať v nízkych oblastiach a premiestňovať sa na značnú vzdialenosť až ku zdroju zapálenia. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu zabráňte vniknutiu výparov do pivníc, odpadových vôd a šácht. Prázdne obaly môžu obsahovať horľavé zvyšky.

Teplotná trieda: T3 (teplota samovznietenia > 200°C).

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Materiály vhodné pre skladovanie: vysokohustotný polyetylén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE), papier, Vypaľovací lak RDL 50, Vypaľovací lak R 78433, uhlíková oceľ (železo), nerezová oceľ 1.4301 (V2), nerezová oceľ 1.4361, nerezová oceľ 1.4401, nerezová oceľ 1.4439, nerezová oceľ 1.4539, nerezová oceľ 1.4541, nerezová oceľ 1.4571, nerezová oceľ 1.4306 (V2A), nerezová oceľ 1.4307, nerezová oceľ 1.4311, nerezová oceľ 1.4404, Polyamid (PA)
Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Chráňte pred teplom. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Udržujte nádobu tesne uzavretú. Chráňte pred vlhkosťou. Nevystavujte priamemu dennému svetlu. Chráňte nádoby pred fyzickým poškodením. Dodržujte zákonné predpisy a pokyny pre skladovanie. Pri skladovaní chráňte pred mrazom. Tanky držte pod inertným plynom. Merania vzduchu sú žiadúce, aby varovali pred tvorbou explozívnych zmesí. Prístroje, ktoré majú byť inštalované v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, by mali vyhovovať požiadavkám ATEX smernice 94/9/EC. Vetrajte nákladný kontajner s otvorenými dverami 30 minút pred ich vyložením.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pri relevantných identifikovaných použitiach menovaných v oddiele 1 dodržujte pokyny uvedené v oddiele 7.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

78-78-4: izopentán
časovo vážený priemer 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatív
časovo vážený priemer 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

109-66-0: pentán
časovo vážený priemer 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatív
časovo vážený priemer 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

7782-42-5: grafit

časovo vážený priemer 10 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.), celkový
Maximálne expozičné hodnoty pre stabilné aerosóly. Stabilné aerosóly s prevažne fibrogénnym efektom.
CALC FIB>5 2 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.), Dýchateľná časť
Frekvencia za zmenu/trvanie krátkodobého vystavenia:
Maximálne expozičné hodnoty pre stabilné aerosóly. Stabilné aerosóly s prevažne fibrogénnym efektom.
časovo vážený priemer 2 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.), Dýchateľná časť
Maximálne expozičné hodnoty pre stabilné aerosóly. Stabilné aerosóly s prevažne fibrogénnym efektom.

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:
Ochrana dýchania, ak sa vytvára prach.

Ochrana rúk:
odporúčané: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1).
Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Ochrana očí:
ochranné okuliare

Ochrana tela:
Antistatické pracovné oblečenie, Ochranná obuv(podľa DIN-EN 346), antistatická

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Zabráňte vdychovaniu prachu/hmly/výparov. Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Pri používaní nejedzte ani nepite. Pri používaní nefajčite.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	pevný	
Fyzikálny stav:	kvapky	
Farba:	čierna	
Zápach:	z pentánu	
Teplota mäknutia:	cca. 70 °C	
Bod varu:	neaplikovateľné	
bod sublimácie:	neaplikovateľné	
Horľavosť:	nie vysokohorľavý	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Dolný limit výbušnosti:
Netestovaný produkt: Hodnota je vypočítaná z údajov ku komponentom.
Informácie o : pentán
Dolný limit výbušnosti:
Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné., Dolný limit výbušnosti môže byť o 5 °C až 15 °C nižší ako bod vznietenia.

Horný limit výbušnosti:
Netestovaný produkt: Hodnota je vypočítaná z údajov ku komponentom.
Informácie o : pentán
Horný limit výbušnosti:
Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.

Teplota vzplanutia:
Výpary sú horľavé.
Informácie o : pentán
Teplota vzplanutia: -56 °C

Teplota samovznietenia: 285 °C (DIN 51794)
Tepelný rozklad: cca. 220 °C
Pri použití podľa predpisov nedochádza k rozkladu.
Hodnota pH:
nerozpustný
Tixotrop: netixotropické
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Rozpustnosť (kvalitatívna) rozpúšťadlo: aromatické uhľovodíky, ketóny, organické rozpúšťadlá
rozpustný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
neaplikovateľné
Tlak pár:
neaplikovateľné
Relatívna hustota: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Hustota: cca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relatívna hustota pár (vzduch): 2,5
Ťažší ako vzduch.

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosti častíc: Nie sú dostupné žiadne údaje. -

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: nevýbušný

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Nepodporuje šírenie ohňa.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznietenia: Typ testu: Samovoľne vznietiteľný pri izbovej teplote.

nie je samozápalný

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

Minimálna energia vznietenia: 0,28 mJ

Výrobok nemôže spôsobiť prašný výbuch.

Sypná hmotnosť: cca. 650 kg/m3 (20 °C)

Miešateľnosť s vodou: nemiešateľné

rýchlosť vyparovania: Produkt je neprchavá tuhá látka.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám., Výpary môžu vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Tvorba výbušných plynov a vzdušných zmesí.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

> 70 °C
Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom. Nevystavujte priamemu dennému svetlu. Nevystavujte elektrostatickému výboju.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
výbušné látky triedy 1 podľa UN-transportnej klasifikácie, Pohonná hmota sa pri stúpajúcej teplote rýchlejšie uvoľňuje.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Možné produkty tepelného rozkladu:
pentán
monomér styrénu, Zohriaty produkt produkuje horľavé výpary.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

neaplikovateľné

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 (orálne): > 2.000 mg/kg
LC50 (inhalačne): > 5 mg/l
LD50 (dermálne): > 2.000 mg/kg

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Pri dodržiavaní udaného použitia a pri primeranom zaobchádzaní sa neočakáva žiadny dráždivý účinok.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

: Nedráždivý.

Vážne poškodenie/podráždenie očí

: Nedráždivý.

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Neexistujú dôkazy o možnosti vzniku senzibilizácie pokožky.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Nespôsobuje senzibilizáciu.

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Na základe našich skúseností a dostupných informácií produkt pri správnej manipulácii a dodržiavaní bezpečnostných opatrení nepoškodzuje zdravie.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Na základe našich skúseností a dostupných informácií produkt pri správnej manipulácii a dodržiavaní bezpečnostných opatrení nepoškodzuje zdravie.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:
Na základe našich skúseností a dostupných informácií produkt pri správnej manipulácii a dodržiavaní bezpečnostných opatrení nepoškodzuje zdravie.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Na základe našich skúseností a dostupných informácií produkt pri správnej manipulácii a dodržiavaní bezpečnostných opatrení nepoškodzuje zdravie.

Nebezpečenstvo aspirácie

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

Iné informácie

Iné relevantné informácie o toxicite

Pri správnom používaní a spracovávaní produktu neboli hlásené žiadne škodlivé účinky.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky.

Vodné bezstavovce:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Smernice 202, Časť 1, statický)
Nominálna koncentrácia. Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa eluát. V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vodné rastliny:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), Desmodesmus subspicatus (OECD Smernice 201, statický) Nominálna koncentrácia. Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa eluát. V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):
Na základe dostupných údajov týkajúcich sa schopnosti eliminácie /rozkladu a bioakumulačného potenciálu je dlhodobé poškodenie životného prostredia nepravdepodobné. Žiadne dostupné informácie ohľadom biodegradability a eliminácie.

Na základe požadovanej stability produkt nepodlieha ľahko biologickému rozkladu. Látka nebola testovaná. Informácia bola odvodená zo zloženia produktu. Produkt je vo vode takmer nerozpustný a preto sa dá odstrániť mechanicky vo vhodných čističkách odpadových vôd.

Informácie o eliminácii:
Nie je biologicky odbúrateľný.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Možnosť bioakumulácie:
Vzhľadom ku konzistencii a nerozpustnosti vo vode produkt nie je ľahko biodegradovateľný.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Adsorpcia v pôde: Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny).

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré by boli uvedené v Nariadení (ES) 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o rozklade a utilizácii v okolitom prostredí:
Vzhľadom na konzistenciu a slabú rozpustnosť produktu vo vode je jeho biologická odbúrateľnosť nepravdepodobná.

Iné ekotoxikologické pokyny:
Na základe aktuálneho stavu poznatkov sa neočakávajú žiadne negatívne ekologické účinky. V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky.

Informácie o :pentán
Iné ekotoxikologické pokyny:
Látka má veľmi nízky vplyv na globálne otepľovanie a žiadny ozón-poškodzujúci potenciál.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Nadbytočné, nepoužité, staré guličky môžu stále obsahovať zvyškový pentán. Preto musí byť výrobok ošetrený použitím všetkých bezpečnostných opatrení tak ako nový materiál. Pozri tiež bod 7.
Použite opakovane alebo zrecyklujte, ak je to možné.
Likvidácia spálením v akreditovaných zariadeniach na likvidáciu odpadu.
Zlikvidujte obsah v súlade s predpismi miestnymi / regionálnymi / štátnymi.

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:
Odstráňte všetky obaly na zhodnotenie alebo likvidáciu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

UN číslo alebo ID číslo:	UN2211
Správne expedičné označenie OSN:	POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	-
Obalová skupina:	III
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Kód tunela: D/E Môže uvoľniť horľavé výpary. Zákaz fajčenia. Vetrajte nákladný kontajner s otvorenými dverami 30 minút pred ich vyložením.

RID

UN číslo alebo ID číslo:	UN2211
Správne expedičné označenie OSN:	POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	-
Obalová skupina:	III
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Môže uvoľniť horľavé výpary. Zákaz fajčenia. Vetrajte nákladný kontajner s otvorenými dverami 30 minút pred ich vyložením.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

UN číslo alebo ID číslo:	UN2211
Správne expedičné označenie OSN:	POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	-
Obalová skupina:	III
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Môže uvoľniť horľavé výpary. Zákaz fajčenia. Vetrajte nákladný kontajner s otvorenými dverami 30 minút pred ich vyložením.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.
Nehodnotené.

Námorná doprava

IMDG

UN číslo alebo ID číslo:	UN 2211
Správne expedičné označenie OSN:	POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	9
Obalová skupina:	III
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie Látka znečisťujúca morskú vodu: NIE

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	EmS: F-A; S-I Môže uvoľniť horľavé výpary. Zákaz fajčenia. Vetrajte nákladný kontajner s otvorenými dverami 30 minút pred ich vyložením.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Letecká doprava		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN číslo alebo ID číslo:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Správne expedičné označenie OSN:	POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	9	Transport hazard class(es):	9
Obalová skupina:	III	Packing group:	III
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nevyžaduje sa označenie ako nebezpečný pre životné prostredie	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Môže uvoľniť horľavé výpary. Zákaz fajčenia. Vetrajte nákladný kontajner s otvorenými dverami 30 minút pred ich vyložením.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN číslo alebo ID číslo
Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Obalovú skupinu” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Námorná hromadná preprava nie je určená.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 28, 75

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):
Vyššie uvedené nariadenie: nie

Smernica 94/62/EG o baleniach a odpadoch z balení

Pokiaľ sa uplatňujú aj iné právne predpisy, ktoré ešte nie sú uvedené na inom mieste v tejto Karte bezpečnostných údajov, potom sa nachádzajú v tomto pododdiele.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení
Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení
Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení
Slovenská republika:
Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nevyžaduje sa hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Okrem informácií poskytnutých v Karte bezpečnostných údajov sa odvolávame aj na 'Technické informácie', vzťahujúce sa na jednotlivé produkty.

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Asp. Tox.	Nebezpečenstvo aspirácie
Flam. Liq.	Horľavé kvapaliny
STOT SE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia
Aquatic Chronic	Nebezpečnosť pre vodné prostredie - chronická
EUH018	Pri použití môže vytvárať horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.
H225	Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H224	Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
EUH066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

skratky
ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.